

A: DATOS INFORMATIVOS							
Facultad:	INGENIERIA QUIMICA				Dominio:	Desarrollo local y emprendimiento socio económico sustentable	
Carrera:	INGENIERÍA DE LA PRODUCCION						
Asignatura:	QUÍMICA GENERAL	Código:	1315092	UOC:	Unidad Básica	Campo Formación:	Praxis profesional
Plan de estudios:							
N° Créditos:	3	Horas componente docencia:	48.00	Horas componente de práctica y experimentación:	32.00	Horas componente trabajo autónomas:	64.00
Prerrequisitos:						Semestre:	

B: JUSTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SÍLABO EN EL CAMPO DE FORMACIÓN
Breve justificación de los contenidos del Sílabo:
La Química es una ciencia amplia que versa sobre definiciones y propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia; además, permite determinar las mediciones fundamentales de propiedades de la materia como masa, temperatura, volumen, etc. Estudia los elementos de la tabla periódica y las propiedades de los átomos. La química determina los cálculos de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en una reacción química aplicando la estequiometría y la ley de conservación de la masa. La química estudia los diversos tipos de soluciones y la manera de expresar las concentraciones de las soluciones e investiga las propiedades coligativas de éstas. La Química ha evolucionado hasta convertirse en una ciencia de gran amplitud que abarca desde el mundo submicroscópico de los átomos y las moléculas hasta el ámbito de los materiales que utilizamos corrientemente.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Aportes teóricos	Aportes metodológicos	Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional	Contextos de aplicación
"La química es el estudio de la materia y sus interacciones con otras energías y materias. A continuación, veremos importancia de la química y por qué debería estudiarla. La Química tiene una reputación de ser una ciencia difícil y aburrida, pero en gran medida, la reputación que la precede es innecesaria "	El aporte metodológico que vamos a utilizar es el Ecléctico, con enfoques cuantitativo, científico, analítico, holístico, heurístico y sistémico	"Formar profesionales reflexivos, críticos y comprometidos con la pertinencia de su campo profesional y nuestra realidad nacional. "	El profesional en Ingeniería de producción debe comprender y aplicar los principios que rigen los comportamientos de los compuestos, tales como estructura, propiedades físicas y químicas, grupos funcionales y sus reacciones; las expresiones de las concentraciones en unidades físicas como en químicas. Además, sabe diferenciar las propiedades intensivas de las extensivas. Comprende los diferentes tipos de reacciones que ayudan a transformar las materias primas en productos terminados.

C: PROPÓSITOS Y APORTES AL PERFIL DE EGRESO				
Propósitos del aprendizaje del sílabo.	Aportes al perfil de egreso: Capacidades integrales y/o competencias, logros o resultados de aprendizaje			
	Genéricas de la UG.	Perfil de egreso específico de la carrera.	Logros de aprendizaje de la carrera.	Ámbito
"La enseñanza actual de la química comparte con las otras disciplinas científicas la responsabilidad de favorecer, en los alumnos, la adquisición de ciertas capacidades básicas relacionadas con la sólida formación integral humanista y científico-tecnológica que nuestra sociedad necesita. El tratamiento de estos contenidos científicos debe constituirse en una poderosa herramienta que permita la interpretación de los fenómenos naturales y provocados por el hombre, contribuyendo a superar la disociación que suele darse entre la química escolar y la realidad cotidiana."	Resolver o prevenir los problemas que se relacionen con el ámbito de su profesión, identificando los diversos contextos socio-culturales y ambientales que intervienen, así como los enfoques y valores implicados en función de los objetivos del PND-BV	Implementar las herramientas de la profesión, manejar protocolos científicos con capacidad de gestión en su ámbito profesional, con capacidades cognitivas y meta cognitivas en el desarrollo de intervención profesional, investigación, innovación y emprendimientos.	"• Ilustra los conceptos fundamentales relacionados con la estructura de la materia. • Identifica los principales parámetros de las ondas electromagnéticas. • Identifica clasificación de la tabla periódica y las características de cada una de sus divisiones: metales, no metales y gases nobles. • Comprende las propiedades de las disoluciones y su preparación a diferentes concentraciones • Diferencia entre las fórmulas empíricas y moleculares • Balancea ecuaciones químicas mediante el uso de métodos estequiométricos • Adquiere destreza en el laboratorio de prácticas."	Conocimiento

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SÍLABO

Organizar e integrar el conocimiento y asumir con un pensamiento sistémico las transformaciones actuales, adoptando enfoques multidisciplinarios para la comprensión de los problemas que presenta la sociedad.	Evidenciar capacidad de crítica y autocritica para identificar su accionar en el ámbito de la profesión promoviendo su desarrollo sistemático y permanente propiciando procesos de reflexividad sobre su trayectoria profesional	"Expresarse escrita, oral y digitalmente de manera adecuada, con capacidad de diálogo y comunicación, reconociendo y respetando los diversos enfoques y posiciones, presentando habilidades para su integración en el proceso de construcción de soluciones en su ámbito de acción. "	"1. Utiliza conocimientos de otras disciplinas en forma apropiada. 2. Identifica y emplea con precisión las estrategias de la resolución de problemas. 3. Trabaja eficientemente con los equipos de trabajo. 4. Interpreta resultados con criterio técnico "	Habilidades y actitudes
Comprometerse con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Estado constitucional de derechos y justicia, con la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la equidad de género, etnias, credo, orientación sexual, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad.	"Desarrollar la autonomía en su práctica profesional de manera reflexiva y crítica, de conformidad con los postulados del Buen Vivir para la formación de valores, emociones y actitudes, con equidad y conciencia social. "	Liderar con responsabilidad social a partir de la conciencia y reconocimiento de su rol profesional, propiciando el empoderamiento, la participación ciudadana en el ejercicio de sus derechos humanos y democráticos, el compromiso con el entorno social y ambiental.	"1. Aplica con regularidad principios y normas de calidad en el servicio. 2. Trata a las personas sin ningún tipo de discriminación. 3. Sabe comprometer al equipo de trabajo con las metas comunes de forma convincente "	Valores y aptitudes

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	1	Descripción:	DESCRIPCIÓN: PROPIEDADES DE LA MATERIA Y MEDICIONES FUNDAMENTA LES EN UNIDADES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Aprender definiciones básicas de química general. Propiedades de la materia. Las unidades básicas del sistema internacional de unidades. Identificar tipos de mediciones como volumen, masa, densidad, temperatura, entre otras. Aplicación de factores de conversión. Ejercicios de aplicación.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- 1.1. Definiciones básicas utilizadas en química. - 1.2. Propiedades de la materia: Propiedades físicas y propiedades químicas. - 1.3. Variables de procesos. - 1.4. Sistema de unidades: Medición métrica de longitud, volumen, masa y otros. - 1.5. Factores de conversión de unidades. - 1.6. Densidad y densidad relativa de las sustancias. - 1.7. Temperaturas relativas y temperaturas absolutas.	Antes de impartir una clase: - Repasar conocimientos. – Previsión y preparación de necesidades de materiales y recursos. Durante la ejecución: Escuchar y tomar notas. – Analizar y comprender el problema. Hacer un plan para la resolución del problema. – Aplicar el procedimiento seleccionado. Comprobar e interpretar el resultado Comprobar e interpretar el resultado. Después de una clase: Repasar ejercicios y problemas realizados. Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor o en textos relacionados.	Talleres grupales e individuales, lecciones, clases participativas.	Investigaciones, Resolución de problemas y razonamiento.	Recursos físicos: Aula. Mobiliario. Equipos de computo	Recursos físicos: Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
--	---	--	---	---	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	2	Descripción:	ESTRUCTURA ATÓMICA Y TEORIAS DE LOS ENLACES QUÍMICOS	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Estudiar los elementos que forman la tabla periódica y aprender a manejarla. Identificar los elementos que son abundantes y los escasos, los metales y no metales y comparar las propiedades características de los elementos. Además, aprender las propiedades de los átomos excitados, así como la disposición de los electrones dentro de los átomos.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- . Estructura atómica de los elementos - s. 2.2. El espectro electromagnético. - 2.3. Los electrones y el modelo cuántico. - 2.4. La tabla periódica de los elementos. - 2.5. Masa atómica de los elementos y masa molecular de un compuesto químico.	Antes de impartir una clase: - Repasar conocimientos. – Previsión y preparación de necesidades de materiales y recursos. Durante la ejecución: Escuchar y tomar notas. – Analizar y comprender el problema. Hacer un plan para la resolución del problema. – Aplicar el procedimiento seleccionado. Comprobar e interpretar el resultado Comprobar e interpretar el resultado. Después de una clase: Repasar ejercicios y problemas realizados. Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor o en textos relacionados.	Talleres grupales e individuales, lecciones, clases participativas.	Investigaciones, Resolución de problemas y razonamiento.	Recursos físicos: Aula. Mobiliario. Equipos de computo.	Recursos físicos: Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
--	---	--	---	--	--

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	3	Descripción:	ESTEQUIOMETRÍA Y GASES IDEALES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD:	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Determinar los cálculos de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química e interpretar y aplicar la ley de la conservación de la masa en la realización de cálculos estequiométricos.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- 3.1. Determinación de fórmulas empíricas y formulas moleculares. - 3.2. Composición porcentual. 3.3. Introducción a la estequiometría. - 3.4. Estequiometría: Cálculo de reactivo limitante y de reactivo en exceso. Rendimiento de una reacción. - 3.5. Leyes del gas ideal. - 3.6. Ley general del gas ideal	Antes de impartir una clase: - Repasar conocimientos. - Previsión y preparación de necesidades de materiales y recursos. Durante la ejecución: Escuchar y tomar notas. - Analizar y comprender el problema. Hacer un plan para la resolución del problema. - Aplicar el procedimiento seleccionado. Comprobar e interpretar el resultado. Comprobar e interpretar el resultado. Después de una clase: Repasar ejercicios y problemas realizados. Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor o en textos relacionados.	Talleres grupales e individuales, lecciones, clases participativas.	Investigaciones, Resolución de problemas y razonamiento.	Recursos físicos: Aula. Mobiliario. Equipos de computo.	Recursos físicos: Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
--	--	--	---	--	---

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
SÍLABO

D: UNIDADES TEMÁTICAS O DE ANÁLISIS						
Unidad #:	4	Descripción:	EXPRESIONES DE LA CONCENTRACIÓN Y PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES	Tiempo de aprendizaje de la unidad.	ACD :	12
					APE:	8
					AA:	16
Objetivo:	Aprender los diversos tipos de soluciones y varias formas de indicar la cantidad la cantidad de sustancia disuelta en una cantidad determinada de solución., es decir, la concentración de la solución.					
Contenidos a desarrollar	Métodos, técnicas e instrumentos en función de las actividades de organización del aprendizaje.			Escenarios en función de los ambientes de aprendizaje.	Recursos didácticos.	
	Aprendizaje en contacto con el docente (ACD)	Aprendizaje práctico – experimental (APE).	Aprendizaje autónomo (AA).			

- 4.1. Características y tipos de soluciones: soluto y solvente. - 4.2. Concentración de las soluciones expresadas en unidades físicas. - 4.3. Concentración de las soluciones expresadas en unidades químicas. 4.4. Fracción molar de las soluciones. - 4.5. Propiedades coligativas de las soluciones: a) Descenso de la presión de vapor. b) Aumento del punto de ebullición. c) Disminución del punto de congelación. d) Presión osmótica	Antes de impartir una clase: - Repasar conocimientos. - Previsión y preparación de necesidades de materiales y recursos. Durante la ejecución: Escuchar y tomar notas. - Analizar y comprender el problema. Hacer un plan para la resolución del problema. - Aplicar el procedimiento seleccionado. Comprobar e interpretar el resultado. Después de una clase: Repasar ejercicios y problemas realizados. Realizar otros ejercicios o problemas planteados por el profesor o en textos relacionados.	Talleres grupales e individuales, lecciones, clases participativas.	Investigaciones, Resolución de problemas y razonamiento.	Recursos físicos: Aula. Mobiliario. Equipos de computo.	Recursos físicos: Laptop. Micrófono Cámara Mobiliario Otros recursos: Herramienta ofimática.
--	--	--	---	--	---

E: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.			
Sistema de evaluación de los aprendizajes en función de:		Actividades.	
Gestión formativa	33	Trabajo participativo en clases	X
		Reporte de talleres y equipos colaborativos	X
		Controles de lectura	

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
VICERRECTORADO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
SÍLABO

Gestión formativa	33	Otros: DetallarDesarrollo de tareas.	X
Gestión práctica y autónoma	33	Exposiciones individuales y grupales	
		Demostración de uso directo de los acervos bibliotecarios o en red	
		Trabajo de laboratorios y talleres	X
		Otros: Detallar.Prácticas Diversas, incluyendo la de los laboratorios, Desarrollo de tareas.	X
Acreditación y validación (sumativa)	34	Exámenes orales y escritos teóricos	
		Exámenes orales y escritos prácticos	
		Sustentación de proyectos de investigación y casos prácticos	
		Test	
		Otros: DetallarExámenes escritos.	X
Evaluación diagnóstica	0	Cuestionario de preguntas	X
		Entrevistas	
		Otros: DetallarExámenes escritos.	

F: BIBLIOGRAFÍA				
	No	Título de la obra.	Existencia en biblioteca	
			Virtual	Número de ejemplares
Básica	1	Química. Autores: Goldsby, Kenneth A. - Raymond Chang. ISBN: 9781456257057. Editorial: McGraw-Hill España. Editorial: McGraw-Hill España. Año de edición: 2017. https://elibro.net/es/ereader/uguayaquil/36611?prev=as		0
	2	Problemas de química. Autores: Grosser, A. E. - Butler, I. S. ISBN: 9788429191684, 788429170849. Editorial: Editorial Reverté. Año de Edición: 2019. https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/titulos/126408		0

Complementaria	1	Química en apuntes. Autores: Mohina, Gabriela. ISBN: 9789502329932. Editorial: Eudeba. Año de Edición: 2020. https://elibro.net/es/lc/uguayaquil/titulos/153602			0
Dirección electrónica / URL					
SITIOS WEB	1	http://quimica100umsa.blogspot.com/			
SITIOS WEB	2	https://quimicageneral12.weebly.com/			

G: FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
Responsabilidad	Nombre del responsable	Fecha Responsable
Elaborado por:	FRANKLIN VICENTE LOPEZ ROCAFUERTE	03/10/2023 13:49:21
Revisado por:	VICTOR MANUEL MERINO PILAY	27/06/2024 13:33:13
Elaborado por:	EDGARDO ASATIANO VELIZ LLAGUNO	03/10/2023 13:49:21
Aprobado por:	Resolución del Consejo de Facultad.	
Secretaría del Consejo de Facultad:	RESOLUCIO´N No. CFIQ-SO002-003-19-01-2023 -signed-signed-signed.pdf	04/07/2024 15:37:07
Autorizado publicación del sílabo en la malla curricular		
		